COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

I. Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les **coordonnées** d'un vecteur $\vec{u}$ sont **le déplacement selon l'axe des abscisses** x et **le déplacement selon l'axe des ordonnées** y qu'il représente. On note $\vec{u}(x\,;y)$.

Un déplacement vers la droite ou vers le haut est **compté positivement** ; vers la gauche ou vers le bas, il est **compté négativement**.

EXEMPLE 8



L'écran d'une table de découpe affiche les déplacements de la torche dans un repère. Un carreau représente 10 mm.

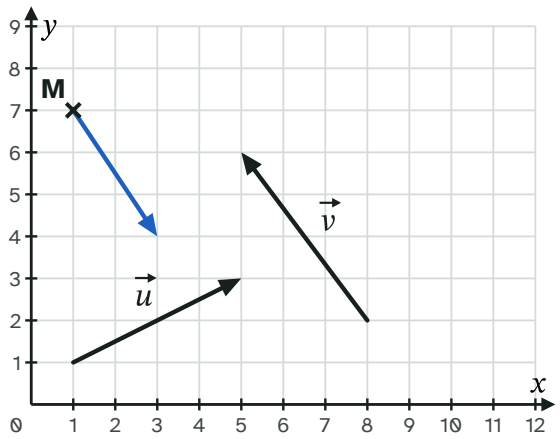
1 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{u}$. APP

$\vec{u}(4\,;2)$

2 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{v}$. APP

$\vec{v}(-3\,;4)$

3 Trace le représentant d'origine M du vecteur $\vec{w}(2\,;-3)$. RÉA



II. Calculer les coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES DU VECTEUR AB

Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $\overrightarrow{AB}(\,x_B-x_A\,;y_B-y_A\,)$.

On calcule toujours **« extrémité moins origine »**.

EXEMPLE 9



Sur le plan d'une platine, les centres de trois trous ont pour coordonnées (en mm) : A(40 ; 25) ; B(160 ; 25) ; C(160 ; 105).

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. RÉA

$\overrightarrow{AB}(160-40\,;25-25)$, soit $\overrightarrow{AB}(120\,;0)$

2 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

$\overrightarrow{BC}(0\,;80)$

3 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CA}$. RÉA

$\overrightarrow{CA}(-120\,;-80)$

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

III. Opérations et égalité

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES D'UNE SOMME ET D'UN PRODUIT

On considère les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$, et un nombre réel k.

- $\vec{u}+\vec{v}$ a pour coordonnées $\boldsymbol{(x+x'\,;y+y')}$.
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\boldsymbol{(kx\,;ky)}$.
- $\vec{u}=\vec{v}$ lorsque $\boldsymbol{x=x'}$ **et** $\boldsymbol{y=y'}$.

EXEMPLE 10



Le logiciel de dessin d'un atelier donne les vecteurs $\vec{u}(120\,;40)$ et $\vec{v}(-30\,;90)$, en mm, qui correspondent à deux déplacements de la tête de soudage.

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

$\boldsymbol{\vec{u}+\vec{v}(120+(-30)\,;40+90)}$**, soit (90 ; 130)**

2 Calcule les coordonnées du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

$\boldsymbol{3\vec{u}(360\,;120)}$

3 Calcule les coordonnées du vecteur $-\vec{v}$. RÉA

$\boldsymbol{-\vec{v}(30\,;-90)}$

4 On donne A(10 ; 20), B(130 ; 60), C(70 ; 40) et D(−50 ; 0). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$. Le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme ? RÉA VAL

$\boldsymbol{\overrightarrow{AB}(120\,;40)}$ **et** $\boldsymbol{\overrightarrow{DC}(120\,;40)}$**. Les vecteurs sont égaux, donc ABCD est un parallélogramme.**

IV. Colinéarité avec les coordonnées

PROPRIÉTÉ · VECTEURS COLINÉAIRES

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont colinéaires lorsque **leurs coordonnées sont proportionnelles**, c'est-à-dire lorsque $\boldsymbol{x\times y'-x'\times y=0}$.

MÉTHODE · DÉMONTRER QUE TROIS POINTS SONT ALIGNÉS

1. Calculer **les coordonnées des vecteurs** $\overrightarrow{AB}$ **et** $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $x\times y'-x'\times y$.
3. Si le résultat est nul, les vecteurs sont **colinéaires** et les points A, B et C sont **alignés**. Sinon, ils ne sont pas alignés.

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

EXEMPLE 11



Sur une poutre, trois trous de fixation ont pour coordonnées (en cm) A(10 ; 5), B(40 ; 15) et C(100 ; 35). Pour que le boulonnage soit possible, ils doivent être alignés.

1. Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. RÉA

   $\overrightarrow{AB}(30\,;10)$ et $\overrightarrow{AC}(90\,;30)$

2. Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec $\overrightarrow{AB}(x\,;y)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y')$. RÉA

   $30 \times 30 - 90 \times 10 = 0$

3. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Conclus dans la situation. VAL COM

   Le résultat est nul : les vecteurs sont colinéaires, donc A, B et C sont alignés. Le boulonnage est possible.

V. Norme d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · NORME DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur $\vec{u}(x\,;y)$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La distance AB est égale à **la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$** : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

EXEMPLE 12



Une barre de contreventement relie les points A(0 ; 0) et C(240 ; 180) d'une ferme métallique, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

   $\overrightarrow{AC}(240\,;180)$

2. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

   $\sqrt{240^2 + 180^2} = \sqrt{90\,000} = 300$

3. Quelle longueur de barre faut-il débiter ? COM

   300 cm.